

抛物线切线交点与弦中点连线平行坐标轴

二级结论

条件

条件 1（抛物线上两点）：

抛物线 $y^2 = 2px$ ($p \neq 0$) 上两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。

结论

结论一（切线交点性质）：

直观描述：切线交点与弦中点纵坐标相同，连线平行于 x 轴。

$$y_M = y_N = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

推广结论（对称形式）：

直观描述：对于 $x^2 = 2py$ 型抛物线，切线交点与弦中点横坐标相同，连线平行于 y 轴。

$$x_M = x_N = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

理解说明

一句话直觉 对于抛物线 $y^2 = 2px$ ，过两点的切线交点 M 与弦中点 N 的纵坐标恰好相等，这意味着 MN 水平。

核心拆解

要点一（切线方程形式）：

过点 (x_1, y_1) 的切线方程为 $yy_1 = p(x + x_1)$ ，类似过点 (x_2, y_2) 的切线方程为 $yy_2 = p(x + x_2)$ 。

要点二（坐标相等推导）：

联立两切线方程，相减并利用 $y_i^2 = 2px_i$ 消去 x_i ，得 $y_M = \frac{y_1 + y_2}{2}$ ；同时 N 的纵坐标也是 $\frac{y_1 + y_2}{2}$ ，故相等。

几何本质（轴对称特性） 切线交点与弦中点的连线平行于抛物线的对称轴，这是抛物线区别于椭圆、双曲线的一个特殊性质。

代数意义（导数运算） 使用隐函数求导得 $y' = \frac{p}{y}$ ，切线斜率为 $\frac{p}{y_1}$ ，代入点斜式可推出相同结论。代数化简中关键步骤是平方差消元。

考点价值（快速计算） 利用此结论可快速得到切线交点的一个坐标，减少计算量。

- **考法一（求交点坐标）**：已知两点坐标，直接得交点的一个坐标，再代入一条切线得另一个坐标。
- **考法二（判断平行）**：已知弦中点，可推切线交点位置，或已知 MN 方向判断线与对称轴关系。

顿悟点 为什么纵坐标会相等？因为切线方程中 x 与 y 存在线性关系，相减后消去 x 时利用抛物线方程将 x_i 替换为 $\frac{y_i^2}{2p}$ ，从而出现 $(y_1^2 - y_2^2)$ 因式分解得 $(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)$ ，与分母 $(y_1 - y_2)$ 约去后即得平均值。

使用场景

- **场景一（弦中点已知）**：已知弦 AB 的中点，求两切线交点坐标（只需再求一个坐标）。
- **场景二（切线交点已知）**：已知两切线交点，可反推弦中点的坐标，进而得弦所在直线方程。

证明

思路提示 本证明从切线方程出发，通过联立消元与中点坐标公式，直接验证切线交点与弦中点的纵坐标相等。

正式推导

步骤一（切线方程）

过 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 的切线分别为

$$\begin{cases} yy_1 = p(x + x_1), \\ yy_2 = p(x + x_2). \end{cases}$$

理由：对 $y^2 = 2px$ 隐函数求导得 $y' = p/y$ ，代入点斜式并利用点在曲线上化简即得。

步骤二（求交点纵坐标）

两式相减得 $y(y_1 - y_2) = p(x_1 - x_2)$ 。由于 A, B 为不同两点，必有 $y_1 \neq y_2$

(否则由 $y_1^2 = 2px_1, y_2^2 = 2px_2$ 可得 $x_1 = x_2$, 两点重合), 故

$$\begin{aligned} y_M &= \frac{p(x_1 - x_2)}{y_1 - y_2} \\ &= \frac{p\left(\frac{y_1^2}{2p} - \frac{y_2^2}{2p}\right)}{y_1 - y_2} \\ &= \frac{\frac{y_1^2 - y_2^2}{2}}{y_1 - y_2} \\ &= \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{2(y_1 - y_2)} \\ &= \frac{y_1 + y_2}{2}. \end{aligned}$$

理由: 利用抛物线方程 $y_i^2 = 2px_i$ 消去 x_i , 再用平方差公式化简。

步骤三 (中点纵坐标)

弦 AB 的中点 N 的纵坐标为

$$y_N = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

理由: 中点坐标公式直接给出。

步骤四 (平行结论)

由于 $y_M = y_N$, 所以 MN 平行于 x 轴。

理由: 纵坐标相等的两点连线与 x 轴平行。

步骤五 (另一形式)

对于抛物线 $x^2 = 2py$, 类似可得

$$x_M = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad x_N = \frac{x_1 + x_2}{2},$$

即 $x_M = x_N$, 且 MN 平行于 y 轴。

理由: 将 x 与 y 互换, 切线方程变为 $xx_1 = p(y + y_1)$, 相同推导可得。

结论回扣 该结论是抛物线的一个独特几何性质, 可用于快速确定切线与弦中点的位置关系。

典型例题

例 1 (基础) 题目: 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上两点 $A(1, 2)$, $B(4, 4)$ 。求弦 AB 的中点 N , 过 A, B 的切线交点 M , 并判断 MN 的方向。解题步骤:

第一步（弦中点）：

由中点公式得

$$N\left(\frac{1+4}{2}, \frac{2+4}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, 3\right).$$

理由：中点坐标公式。

第二步（切线交点）：

抛物线 $y^2 = 4x$ 对应 $p = 2$ 。过 A 的切线为 $yy_1 = p(x+x_1)$ ，即 $2y = 2(x+1)$ ，化简得 $y = x+1$ 。过 B 的切线为 $4y = 2(x+4)$ ，即 $y = \frac{1}{2}x+2$ 。联立

$$\begin{cases} y = x+1, \\ y = \frac{1}{2}x+2, \end{cases}$$

解得 $x = 2, y = 3$ 。故 $M(2, 3)$ 。

理由：代入切线公式并解方程组。

第三步（平行验证）：

由于 $y_M = 3, y_N = 3$ ，故 $y_M = y_N$ ，直线 MN 平行于 x 轴。

理由：纵坐标相等时连线平行于 x 轴。

关键结论： M 与 N 纵坐标相同， $MN \parallel x$ 轴。

例 2（稍变形）题目： 已知抛物线 $x^2 = 4y$ 上两点 $A(2, 1), B(-2, 1)$ 。求弦 AB 的中点 N ，过 A, B 的切线交点 M ，并判断 MN 的方向。**解题步骤：**

第一步（弦中点）：

$$N\left(\frac{2+(-2)}{2}, \frac{1+1}{2}\right) = (0, 1).$$

理由：中点坐标公式。

第二步（切线交点）：

抛物线 $x^2 = 4y$ 对应 $p = 2$ 。过 A 的切线为 $xx_1 = p(y+y_1)$ ，即 $2x = 2(y+1)$ ，化简得 $x = y+1$ 。过 B 的切线为 $-2x = 2(y+1)$ ，即 $x = -y-1$ 。联立

$$\begin{cases} x = y+1, \\ x = -y-1, \end{cases}$$

解得 $x = 0, y = -1$ 。故 $M(0, -1)$ 。

理由：代入切线公式并解方程组。

第三步（平行验证）：

$x_M = 0, x_N = 0$ ，故 $x_M = x_N$ ，直线 MN 平行于 y 轴。

理由：横坐标相等时连线平行于 y 轴。

关键结论： M 与 N 横坐标相同， $MN \parallel y$ 轴。

例 3（综合应用） 题目： 已知抛物线 $y^2 = 2x$ 上两点 A, B ，过 A, B 的切线交于 M ，弦 AB 中点为 N 。若直线 AB 的斜率为 1，且 $|MN| = 2$ ，求直线 AB 的方程。

解题步骤：

第一步（确认平行条件）：

由结论知 $y_M = y_N$ ，故 $MN \parallel x$ 轴，从而 $|MN| = |x_M - x_N|$ 。

理由：结论指出切线交点与弦中点纵坐标相等，所以连线平行于 x 轴。

第二步（长度公式推导）：

设 $A(\frac{y_1^2}{2}, y_1), B(\frac{y_2^2}{2}, y_2)$ 。切线方程 $yy_i = 1 \cdot (x + x_i)$ ，结合 $y_M = \frac{y_1 + y_2}{2}$ 可求得 $x_M = \frac{y_1 y_2}{2}$ 。而 $x_N = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{y_1^2 + y_2^2}{4}$ 。所以

$$\begin{aligned} |MN| &= \left| \frac{y_1 y_2}{2} - \frac{y_1^2 + y_2^2}{4} \right| \\ &= \frac{(y_1 - y_2)^2}{4}. \end{aligned}$$

代入 $|MN| = 2$ 得 $(y_1 - y_2)^2 = 8$ 。

理由：导数法求切线，利用点在抛物线上代入化简可得 x_M 表达式；中点坐标公式得 x_N 。

第三步（求解直线方程）：

由 $k_{AB} = 1$ ，即 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = 1$ 。而 $x_2 - x_1 = \frac{y_2^2 - y_1^2}{2} = \frac{(y_2 - y_1)(y_2 + y_1)}{2}$ ，代入得 $1 = \frac{2}{y_1 + y_2}$ ，解得 $y_1 + y_2 = 2$ 。联立 $y_1 + y_2 = 2$ 与 $(y_1 - y_2)^2 = 8$ ，可得 $y_1 y_2 = -1$ ，故 y_1, y_2 为方程 $t^2 - 2t - 1 = 0$ 的根： $t = 1 \pm \sqrt{2}$ 。对应 $x_i = \frac{y_i^2}{2} = \frac{3 \pm 2\sqrt{2}}{2}$ 。弦 AB 中点 $N(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}) = (\frac{3}{2}, 1)$ ，又斜率 $k = 1$ ，所以 AB 方程为 $y - 1 = x - \frac{3}{2}$ ，即 $y = x - \frac{1}{2}$ 。

理由：斜率公式转化，根与系数关系，点斜式求直线。

关键结论： 当 $k = 1, |MN| = 2$ 时，直线 AB 为 $y = x - \frac{1}{2}$ 。

易错提醒

易错点一（形式混淆）

对于 $x^2 = 2py$ ，误以为 $y_M = y_N$ 。

正确理解（对称类比）：

该情形下应为 $x_M = x_N$ ， MN 平行于 y 轴。

错因分析（记忆不牢）：

未区分两种抛物线的对称轴，机械记忆结论。

易错点二（符号忽视）

认为结论只对 $p > 0$ 成立，忽略 $p < 0$ 仍适用。

正确理解（统一成立）：

推导中 p 可正可负，结论 $y_M = y_N$ 在 $p \neq 0$ 下恒成立。

错因分析（惯性思维）：

习惯使用 $p > 0$ 的标准抛物线方程。

易错点三（参数误用）

未将方程化为标准形式，直接套用 p 值（如将 $y^2 = 4x$ 中 p 视为 4）。

正确理解（形式匹配）：

需先化标准形式 $y^2 = 2px$ ，确定 p （ $y^2 = 4x$ 对应 $2p = 4$ ， $p = 2$ ）。

错因分析（粗心大意）：

混淆 $2p$ 与 p ，对标准方程认识不清。

结论小结

一句话核心 抛物线 $y^2 = 2px$ 上两点 A, B ，切线交点 M 与弦中点 N 纵坐标相同；
 $x^2 = 2py$ 时横坐标相同。

使用条件

- 条件 1（标准形式）：抛物线方程必须是 $y^2 = 2px$ 或 $x^2 = 2py$ （ $p \neq 0$ ）。
- 条件 2（两点不同）： A, B 为抛物线上两个不同的点。

关键提醒

- 易错点（类型辨别）：分清抛物线类型，确保使用正确的坐标相等结论。

- 检查项（参数对应）：先将方程化为标准形式，正确找出 p 的值。